IX. Notation exponentielle ou écriture exponentielle d'un nombre complexe non nul :

a. Définition :

- L'écriture trigonométrique de $z=[r,\alpha]=[|z|,\arg z]$ sera notée de la manière suivante

$$z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)=re^{i\alpha}$$

- $z=re^{i\alpha}$ s'appelle l'écriture exponentielle ou la forme exponentielle de z non nul
- propriétés : $(e^{i\alpha})^n=e^{in\alpha}$; $\frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}}=e^{i(\alpha-\beta)}$; $\frac{1}{e^{i\beta}}=e^{i\beta}$; $e^{i\alpha}\times e^{i\beta}=e^{i(\alpha+\beta)}$ avec α et β de $\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{Z}$.

b. Formules d' EULER :

Soit $\alpha\in\mathbb{R}$ on pose on a : $z=[1,\alpha]=\cos\alpha+i\sin\alpha$ est un nombre complexe de module 1 et d'argument α . Donc $z=\cos\alpha+i\sin\alpha=e^{i\alpha}$ d'où :

$$\left.\begin{array}{l} z=\cos\alpha+i\sin\alpha=e^{i\alpha} \\ \bar{z}=\cos\alpha-i\sin\alpha=e^{-i\alpha} \end{array}\right\}\Leftrightarrow\begin{cases} z+\bar{z}=2\cos\alpha=e^{i\alpha}+e^{-i\alpha} \\ z-\bar{z}=2i\sin\alpha=e^{i\alpha}-e^{-i\alpha} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases} \cos\alpha=\dfrac{z+\bar{z}}{2}=\dfrac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2} \\ \sin\alpha=\dfrac{z-\bar{z}}{2i}=\dfrac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i} \end{cases}$$

formules d' EULER
$$\begin{cases} \cos\alpha=\dfrac{z+\bar{z}}{2}=\dfrac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2} \\ \sin\alpha=\dfrac{z-\bar{z}}{2i}=\dfrac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i} \end{cases}$$

Remarque : avec $z=\cos\alpha+i\sin\alpha=e^{i\alpha}$
D'après formule de Moivre on a :

$$z^n=[1,\alpha]^n=(e^{i\alpha})^n=e^{in\alpha}=\cos n\alpha+i\sin n\alpha$$
$$(\bar{z})^n=[1,-\alpha]^n=(e^{-i\alpha})^n=e^{-in\alpha}=\cos n\alpha-i\sin n\alpha$$

D'où :

- $e^{in\alpha}+e^{in\alpha}=z^n+(\bar{z})^n=2\cos n\alpha$
- $e^{in\alpha}-e^{in\alpha}=z^n-(\bar{z})^n=2i\sin n\alpha$.
- $e^{in\alpha}\times e^{in\alpha}=z^n\times(\bar{z})^n=1$

Formules d' EULER

Leonhard EULER
(Bâle 1707, Saint-Pétersbourg 1783)



La notation i fut introduite par Euler, le grand mathématicien suisse. Dans ce livre, on notera j à la place de i, notation utilisée pour l'intensité en électricité.

Données clés	
Naissance	15 avril 1707 Bâle (Suisse)
Décès	18 septembre 1783 (à 76 ans) Saint-Pétersbourg (Russie)
Nationalité	Suisse
Champs	Mathématiques et physique
Institutions	Académie des sciences de Russie Académie de Berlin
Renommé pour	Liste complète
Signature	Leonh. Euler

c. Application linéarisation :

- **On linéarise $\cos^3 x$.**

D'après formules d'EULER : $\cos\alpha = \dfrac{z+\bar{z}}{2} = \dfrac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}$ **d'où :**

$$\cos^3 x = \left(\frac{z+\bar{z}}{2}\right)^3 = \frac{1}{2^3}\left(z+\bar{z}\right)^3 = \frac{1}{8}\left(z^3+3z^2\bar{z}+3z\left(\bar{z}\right)^2+\left(\bar{z}\right)^3\right) = \frac{1}{8}\left(z^3+\left(\bar{z}\right)^3+3z\bar{z}\times\left(z+\bar{z}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{8}\left(2\cos 3x+3\times 1\times 2\cos x\right) = \frac{1}{4}\cos 3x+\frac{3}{4}\cos x .$$

Conclusion : $\cos^3 x = 2\cos 3x+6\cos x$.

X. Equation du deuxième degré :

01. Equation de la forme $z\in\mathbb{C} : z^2 = a$ avec $a\in\mathbb{R}$:

a. Activité :

1. Résoudre les équations suivantes :

- $z\in\mathbb{C}/z^2 = 0$.
- $z\in\mathbb{C}/z^2 = 2$.
- $z\in\mathbb{C}/z^2 = -2$.

2. Donner la propriété :

b. Propriété :

Soit a est un réel , ensemble des solutions de l'équation : $z\in\mathbb{C} : z^2 = a$ est :

- **Si $a = 0$ alors $S = \{0\}$.**
- **Si $a > 0$ alors $S = \{\sqrt{a}, -\sqrt{a}\}$.**
- **Si $a < 0$ alors $S = \{i\sqrt{-a}, -i\sqrt{-a}\}$.**

02. Equation du 2ième degré de la forme $z\in\mathbb{C}/az^2+bz+c = 0$; $a\in\mathbb{R}^*$ $b\in\mathbb{R}$ et $c\in\mathbb{R}$:

a. Activité :

On considère l'équation suivante : $(F) : z\in\mathbb{C}/az^2+bz+c = 0$.

On a : $az^2+bz+c=a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]=a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$.

d'où : $az^2+bz+c=0\Leftrightarrow a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]=0$

$\Leftrightarrow\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}=0 \quad ; (a\neq 0)$

$\Leftrightarrow\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2} \quad ; (1)$

- 1er cas $\Delta=0$: $(1)\Leftrightarrow\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=0\Leftrightarrow z=-\frac{b}{2a}$ donc l'équation a une solution double $z=-\frac{b}{2a}$
- 2ième cas $\Delta>0$: On a : $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$ donc l'équation à deux solutions réelles : $z_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$; $z_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- 3ième cas $\Delta<0$:

Donc $-\Delta>0$ par suite : $\Delta=-1\times(-\Delta)=i^2\left(\sqrt{-\Delta}\right)^2=\left(i\sqrt{-\Delta}\right)^2$.

D'où : $(1)\Leftrightarrow\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\left(i\sqrt{-\Delta}\right)^2}{4a^2}$

$\Leftrightarrow\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$

$\Leftrightarrow z+\frac{b}{2a}=\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ ou $z+\frac{b}{2a}=-\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

$\Leftrightarrow z=-\frac{b}{2a}+\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ ou $z=-\frac{b}{2a}-\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

$\Leftrightarrow z=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ ou $z=\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Conclusion : l'équation a deux solutions complexes conjuguées : $z_1=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$; $z_2=\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

b. Théorème :

Equation du 2ième degré de la forme $z\in\mathbb{C}/az^2+bz+c=0$; $a\in\mathbb{R}^*$ $b\in\mathbb{R}$ et $c\in\mathbb{R}$ et $\Delta=b^2-4ac$ a pour solutions :

- 1er cas $\Delta=0$: l'équation a une solution double $z=-\frac{b}{2a}$
- 2ième cas $\Delta>0$: l'équation à deux solutions réelles : $z_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$; $z_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- 3ième cas $\Delta<0$:l'équation a deux solutions complexes conjuguées : $z_1=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$; $z_2=\overline{z_1}=\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

c. **Remarque :**

- $z_1+z_2=-\frac{b}{a}$ et $z_1\times z_2=\frac{c}{a}$.
- $\Delta\neq 0$ alors $az^2+bz+c=a(z-z_1)(z-z_2)$.
- $\Delta=0$ alors $az^2+bz+c=a(z-z_1)^2$.

d. **Application :**

On considère l'équation suivante : $(E): z\in\mathbb{C}/\ z^2+z+1=0$.

1. Calculons Δ le discriminant de l'équation .

   On a $\Delta=b^2-4ac=1^2-4\times1\times1=-3<0$

2. On déduit les solutions de l'équation :

   Puis que $\Delta<0$: l'équation a deux solutions complexes conjuguées sont :

$$z_1=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}=\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}=\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\ ;\ z_2=\overline{z_1}=\frac{-1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

XI. L'écriture complexe des transformations suivantes : translation – homothétie – rotation .

01. Vocabulaire :

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0,\vec{u},\vec{v})$.

- On considère la relation suivante : cette relation à tout point $M_{(z)}$ de (P) d'affixe z on associe le point $M'_{(z')}$ de (P) d'affixe z'.
- Cette relation est notée f ou g et appelée transformation dans le plan (P) .
- Cette transformation est représentée de la manière suivante :

$$f:(P)\to(P)$$
$$M_{(z)}\mapsto f\left(M_{(z)}\right)=M'_{(z')}$$

- L'écriture : $z'=f(z)$ est appelée l'écriture complexe du transformation f

02. L'écriture complexe de certains transformation f :

A. L'écriture complexe d'une translation $f=t_{\vec{u}}$:

a. **Rappel :**

Translation : $f=t_{\vec{u}}$ est définie par pour tout point M de (P) on a : $f(M)=M'\Leftrightarrow\overrightarrow{MM'}=\vec{u}$

b. **Remarque :**

$\overrightarrow{MM'}=\vec{u}\Leftrightarrow Z_{\overrightarrow{MM'}}=Z_{\vec{u}}\Leftrightarrow z'-z=u$ avec $M_{(z)}$ et $M'_{(z')}$ et $\vec{u}_{(b)}$.

c. **Propriété :**

- L'écriture complexe du translation $f=t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ d'affixe le complexe b est $z'-z=b$ ou bien $z'=z+b$.
- Toute transformation f dans le plan complexe qui transforme $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$ tel que : $z'=z+b$ est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe le complexe b :

d. Application :

• On considère la transformation f qui associe tout point $M_{(z)}$ de (P) d'affixe z on associe le point $M'_{(z')}$ de (P) d'affixe z' tel que : $z' = z + 2 - 3i$.

1. on détermine la nature de cette transformation f :
on remarque que l'écriture complexe du translation $f = t_{\vec{u}}$ est de la forme $z' = z + b$ d'où f est une translation du vecteur $\vec{u}$ d'affixe $b = 2 - 3i$ $\left(\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}\right)$.

B. L'écriture complexe d'une homothétie $f = h(\Omega, k)$:

e. Rappel :

Homothétie : $f = h(\Omega, k)$ Ω est le centre de l'homothétie et k le rapport de l'homothétie

Homothétie : $f = h(\Omega, k)$ est définie par pour tout point M de (P) on a : $f(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$

f. Remarque :

$\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M} \Leftrightarrow Z_{\overrightarrow{\Omega M'}} = Z_{k\overrightarrow{\Omega M}}$
$\Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega)$ avec $M_{(z)}$ et $M'_{(z')}$ et $\Omega_{(\omega)}$.

g. Propriété :

• L'écriture complexe de l'homothétie $f = h(\Omega, k)$ de centre le point Ω et de rapport k non et différent de 1 ($k \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$ est $z' - \omega = k(z - \omega)$ ou bien $z' = kz + b$ avec $(b = \omega - k\omega \in \mathbb{C})$.

• Toute transformation f dans le plan complexe qui transforme $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$ tel que : $z' = kz + b$ est une homothétie :

- de centre le point $\Omega_{(\omega)}$, Ω est un point invariant par f c.à.d. $f(\Omega) = \Omega$ ou $\omega = k\omega + b$ d'où $\omega = \dfrac{b}{1-k}$
- De rapport $k \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$.

h. Application :

• On considère la transformation f qui associe tout point $M_{(z)}$ de (P) d'affixe z on associe le point $M'_{(z')}$ de (P) d'affixe z' tel que : $z' = 2z + 1 + i$.

1. on détermine la nature de cette transformation f :
on remarque que l'écriture complexe de la transformation f est de la forme $z' = kz + b$ d'où f est une homothétie de rapport $k = 2$ et de centre le point $\Omega_{(\omega)}$ Ω est un point invariant par f c.à.d.

$\omega = 2\omega + 1 + i$ d'où : $\omega = \dfrac{1+i}{1-2} = -1 - i$.

Conclusion : la transformation f est une homothétie de rapport $k = 2$ et de centre le point Ω d'affixe $\omega = -1 - i$ ou bien $f = h(\Omega_{(\omega=-1-i)}, 2)$ (le centre est le point de coordonnées $(-1,-1)$)

C. L'écriture complexe d'une rotation $f = r(\Omega, \theta)$:

i. Rappel :

Rotation : $f = r(\Omega, \theta)$ Ω est le centre de de la rotation r et θ est l'angle de la rotation r (θ est mesure)

La rotation : $f = r(\Omega, \theta)$ **est définie par pour tout point** $M \neq \Omega$ **de** (P) **on a :**

$$f(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ \left(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \alpha \ (2\pi) \end{cases}$$ et pour Ω on a : $f(\Omega) = \Omega$ (Ω est un point invariant)

i. Remarque :

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M} \Leftrightarrow Z_{\overrightarrow{\Omega M'}} = Z_{k\overrightarrow{\Omega M}}$$
$$\Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega)$$ avec $M_{(z)}$ et $M'_{(z')}$ et $\Omega_{(\omega)}$.

k. Propriété :

- **L'écriture complexe de la rotation** $f = r(\Omega, \theta)$ **de centre le point** Ω **et d'angle** θ **est** $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ **ou bien** $z' = ze^{i\theta} + b$ **avec** $\left(b = \omega - \omega e^{i\alpha} \in \mathbb{C}\right)$.
- **Toute transformation** f **dans le plan complexe qui transforme** $M_{(z)}$ **au point** $M'_{(z')}$ **tel que :** $z' = az + b$ **avec** $a \neq 1$ **et** $|a| = 1$ (**ou** $z' = ze^{i\theta} + b$) **est une rotation :**
  - **de centre le point** $\Omega_{(\omega)}$ Ω **est un point invariant par f c.à.d.** $\omega = a\omega + b$ (**ou** $\omega = e^{i\theta}\omega + b$) **d'où :** $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ **ou** $\omega = \dfrac{b}{1-e^{i\theta}}$.
  - **D'angle** $\arg(a)$ (2π) (**ou** $\theta \equiv \arg(e^{i\theta})$ (2π)) **ou encore** $\theta \equiv \arg\left(\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\right)$ (2π) .

l. Application :

- **On considère la transformation f qui associe tout point** $M_{(z)}$ **de** (P) **d'affixe** z **on associe le point** $M'_{(z')}$ **de** (P) **d'affixe** z' **tel que :** $z' = -iz + 1 - i$

2. on détermine la nature de cette transformation f :

on a : $z' = -iz + 1 - i = e^{i\pi}z + (1 - i)$

on remarque que l'écriture complexe de la transformation f est de la forme $z' = ze^{i\theta} + b$ **d'où f est une rotation :**

- **de centre** $\omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{1-i}{1+i} = -i$ **d'où le centre est le point** $\Omega_{(\omega=-i)}$.
- **d'angle :** $\arg(e^{i\theta}) \equiv \arg(-i) \equiv -\dfrac{\pi}{2}$ $[2\pi]$.
- **Conclusion : la transformation f est une rotation** $r\left(\Omega_{(\omega=-i)}, -\dfrac{\pi}{2}\right)$ **de centre est le point de coordonnées** $(0,1)$.

c. Exercice :

Parmi les écritures complexes des transformations suivantes indiqué la nature et les éléments caractéristiques de chaque transformation .

1. $z'=-4z-2+5i$.

2. $z'=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)z-4+2i$.

Correction :

1. **Pour :** $z'=-4z-2+5i$

l'écriture complexe une homothétie f est de la forme $z'=kz+b$ **avec** $k=-4\in\mathbb{R}\setminus\{0;1\}$ **d'où f est une homothétie de rapport** $k=-4$ **et de centre le point** $\Omega_{(\omega)}$ Ω **est un point invariant par f c.à.d.**

$\Omega=\Omega'$ **donc** $\omega'=\omega$ **d'où :** $\omega=-3\omega-8+12i$ **d'où :** $\omega=\frac{-8+12i}{4}=-2+3i$ **(on peut utiliser la relation suivante** $\omega=\frac{b}{1-k}=\frac{-8+12i}{1+3}=-2+3i$ **) .**

Conclusion : la transformation f est une homothétie de rapport $k=-4$ **et de centre le point** Ω **d'affixe** $\omega=2+3i$ **ou bien** $f=h\left(\Omega_{(\omega=2+3i)},-4\right)$ **(le centre est le point de coordonnées** $(2,3)$ **)**

2. **Pour** $z'=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)z-4+2i$.

On a : $z'=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)z-4+2i=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z+-4+2i=e^{i\frac{\pi}{6}}z-4+2i$.

D'où l'écriture complexe est de la forme : $z'=ze^{i\theta}+b$.

Conclusion : la transformation f est une rotation de centre le point Ω **d'affixe** $\omega=-4-\sqrt{3}-(3+2\sqrt{3})i$ **et d'angle** $\frac{\pi}{6}$ **ou bien** $f=h\left(\Omega_{(\omega=2+3i)},-4\right)$ **(le centre est le point de coordonnées** $(2,3)$ **)**

d. Résumé pour les transformations précédentes :

Rappel Transformation est :	Ecriture complexe	Transformation donnée de la forme f transforme le point $M_{(z')}$ au point $M'_{(z')}$ avec $z'=az+b$; $(a,b\in\mathbb{C})$ Le programme se limite à trois cas les valeurs de a
Translation : $f=t_{\vec{u}}$ $f(M)=M'\Leftrightarrow\overrightarrow{MM'}=\vec{u}$	$z'-z=b$ ou bien $z'=z+b$	1er cas $a=1$ on a : $z'=z+b$ Nature de la transformation : f est une Translation Eléments caractéristiques : • b est l'affixe du vecteur $\vec{u}$ de la translation f .
Homothétie : $f=h(\Omega,k)$ Ω centre de l'homothétie k rapport de l'homothétie définition : $f(M)=M'\Leftrightarrow\overrightarrow{\Omega M'}=k\overrightarrow{\Omega M}$	$z'-\omega=k(z-\omega)$ ou bien $z'=kz+b$ $(b=\omega-k\omega\in\mathbb{C})$	2ième cas $a=k\in\mathbb{R}^*\setminus\{1\}$ on a : $z'=kz+b$ Nature de la transformation f : f est une Homothétie Eléments caractéristiques : • k rapport de l'homothétie f

		• $\omega=\dfrac{b}{1-k}=\dfrac{b}{1-a}$ est l'affixe du centre Ω de l'homothétie f • Remarque : Ω est invariant par f donc $f(\Omega)=\Omega$ D'où : $z'=kz+b \Leftrightarrow \omega=k\omega+b$ donc $\omega=\dfrac{b}{1-k}$
Rotation : $f=r(\Omega,\alpha)$ Ω centre de l'homothétie α angle de rotation **définition :** $f(M)=M' \Leftrightarrow$ $\begin{cases}\Omega M'=\Omega M \\ \left(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'}\right)\equiv\alpha\ (2\pi)\end{cases}$	$z'-\omega=(z-\omega)e^{i\alpha}$ ou bien $z'=e^{i\alpha}z+b$ $(b=\omega-\omega e^{i\alpha})$	3ième cas $\lvert a\rvert=1$ on a : $z'=e^{i\alpha}z+b$ ou $z'=az+b=(\cos\alpha+i\sin\alpha)z+b$ ou $z'=(x+yi)z+b$;$(\text{avec}\lvert x+yi\rvert)$ Nature de la transformation f : f est une Rotation Eléments caractéristiques : • α ou $\arg(x+yi)$ est l'angle de la rotation . • Ou $\omega=\dfrac{b}{1-a}=\dfrac{b}{1-e^{i\theta}}=\dfrac{b}{1-(\cos\alpha+i\sin\alpha)}=\dfrac{b}{1-(x+yi)}$ $\omega=\dfrac{b}{1-a}=\dfrac{b}{1-e^{i\theta}}$ est l'affixe du centre Ω de la rotation f • Remarque : ❖ Ω est invariant par f donc $f(\Omega)=\Omega$ D'où : $z'=az+b \Leftrightarrow \omega=k\omega+b$ donc $\omega=\dfrac{b}{1-a}$. ❖ De même : $\alpha\equiv\arg\left(\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\right)\ (2\pi)$

Remarque pour la rotation :

$$\begin{cases}\Omega M'=\Omega M \\ \left(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'}\right)\equiv\alpha\ (2\pi)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{\Omega M'}{\Omega M}=1 \\ \arg\left(\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\right)\equiv\alpha\ (2\pi)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}\left|\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\right|=1 \\ \arg\left(\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\right)\equiv\alpha\ (2\pi)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\frac{z'-\omega}{z-\omega}=[1,\alpha]=e^{i\alpha}$$

$$\Leftrightarrow z'-\omega=(z-\omega)e^{i\alpha}$$

A et B et C et D et I cinq points du plan complexe tel que leurs affixes sont z_A et z_B et z_C et z_D et z_I

- $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB = |z_B - z_A|$
- $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$ affixe de I milieu de $[AB]$

Mesure de $(\vec{u}, \overrightarrow{AB})$ est :

$\left(\vec{u}, \overrightarrow{AB}\right) \equiv \arg(z_B - z_A)\ [2\pi]$

$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow z_C - z_A = k(z_B - z_A)$

$\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R}$; $(A \neq B)$

Mesure de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ est :

$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)\ [2\pi]$

A et B et C sont alignés équivaut à : $\left(\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv \pi\ [2\pi]\right.$ ou

$\left.\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv 0\ [2\pi]\right)$

Remarque : $\left(\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv 0\ [2\pi]\right.$ ou $\left.\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv \pi\ [2\pi]\right)$

équivaut à $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv 0\ [\pi]$

$Z_{\vec{w}}$ et $Z_{\vec{t}}$ affixes des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ on a

$\left(\vec{u}, \vec{v}\right) \equiv \arg\left(Z_{\vec{u}}\right) - \arg\left(Z_{\vec{v}}\right)\ [2\pi]$

ou

$\left(\vec{u}, \vec{v}\right) \equiv \arg\left(\frac{Z_{\vec{v}}}{Z_{\vec{u}}}\right)\ [2\pi]$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires équivaut $\frac{Z_{\vec{u}}}{Z_{\vec{v}}} \in \mathbb{R}$ $\left(Z_{\vec{v}} \neq 0\right)$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux équivaut $\Leftrightarrow \frac{Z_{\vec{v}}}{Z_{\vec{u}}} = bi$; $\left(b \in \mathbb{R}^*\right)$ $\left(Z_{\vec{v}} \neq 0\right)$

$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{Z_{\vec{v}}}{Z_{\vec{u}}}\right) \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$

A et B et C et D sont alignés ou cocycliques équivaut à

$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \frac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R}$

$(AB)//(CD) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \pi\ [2\pi]$ ou $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0\ [2\pi]$

$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0\ [\pi]$

$(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$

$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$

Relation complexe	Signification géométrique
L'ensemble des M d'affixe z tel que : $\lvert z - z_A\rvert = \lvert z - z_B\rvert$	1. $AM = BM$. M appartienne à la médiatrice du segment $[AB]$. 2. L'ensemble des M c'est la médiatrice du segment $[AB]$.
$\lvert z - z_A\rvert = k$ $(k > 0)$	1. $AM = k$ 2. M appartienne au cercle de centre A et de rayon k .
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[r; \pm\frac{\pi}{2}\right] = re^{\pm\frac{\pi}{2}i}$	• Si $r \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ alors ABC est un triangle rectangle en A . • Si $r = 1$ alors ABC est un triangle rectangle et isocèle en A .
$\left\lvert\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right\rvert = 1$	ABC est un triangle isocèle en A .
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm\frac{\pi}{3}\right] = e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$	ABC est un triangle équilatéral .

Résumé de Cours sur les nombres complexes (Partie 2)

PROF : ATMANI NAJIB **2ème BAC Sciences ex (pc-svt…)**

NOMBRES COMPLEXES

A) LA FORME EXPONENTIELLE D'UN COMPLEXE NON NUL :1) Soit θ un réel on pose : $cos\theta + i\ sin\theta = e^{i\theta}$

Soit $z = [r, \theta]$ un complexe non nul, on a :

$z = r(cos\theta + i\ sin\theta) = re^{i\theta}$ Cette écriture s'appelle la forme exponentielle

2) Soient $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$

a) $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$ b) $z^n = r^n e^{in\theta}$ c) $\frac{1}{z'} = \frac{1}{r'}e^{-i\theta'}$

d) $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$ e) $\overline{z} = re^{-i\theta}$ f) $-z = re^{i(\pi+\theta)}$

g) Pour tout réel θ on a : $\left(re^{i\theta}\right)^n = \left(r\right)^n re^{in\theta}$

d'où : $\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n = \cos\left(n\theta\right) + i\sin\left(n\theta\right)\ \ \forall n \in \mathbb{N}\ \forall\theta \in \mathbb{R}$

(Formule de Moivre

h) Formule d'Euler : Pour tout réel θ on a :

$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

$(\forall(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

$$e^{i\alpha} + e^{i\beta} = e^{i\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}\right)}\left(e^{i\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\beta}{2}\right)} + e^{-i\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\beta}{2}\right)}\right)$$

(Cette égalité nous permet de déterminer la forme trigonométrique de la somme de deux complexes de même module)

B) LES EQUATION DU SECOND DEGRE DANS $\mathbb{C}$:

1) Les équations de second degré

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation $az^2 + bz + c = 0$ (E) où a a, $b$et c sont des réels avec $a \neq 0$

soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant

on a :**Si Δ = 0** alors l'équation (E) admet comme solution le complexe $z = -\frac{b}{2a}$

Si Δ ≠ 0 l'équation (E) admet comme solution les complexes $z_1 = \frac{-b+\delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-\delta}{2a}$ où δ une racine carrées de Δ

Remarque : Si les coefficients a, $b$et c sont des réels et $\Delta < 0$ alors l'équation $az^2 + bz + c =$ admet deux racines complexes conjugué $z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

C) LES TRANSFORMATIONS DANS LE PLAN COMPLEXE.

1) La translation : Soit $\vec{u}$ un vecteur de $\mathcal{V}_2$ tel que :

$aff(\vec{u}) = a$; la Translation $t_{\vec{u}}$ transforme $M(z)$ en $M'(z')$ si et seulement si :$z' = z + a$

Cette égalité s'appelle l'écriture complexe de la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ tel que $\boldsymbol{aff}(\vec{u}) = \boldsymbol{a}$

2) L'homothétie : l'homothétie de centre Ω(ω) et de Rapport k, admet une écriture complexe de la forme :

$z' = kz + \omega(1 - k)$

3) La rotation : La rotation de centre Ω(ω) et d'angle θ, admet une écriture complexe de la forme :

$z' = \left(z - \omega\right)e^{\theta i} + \omega$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

Que l'on devient un mathématicien

Bon courage